

TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1) Identifikační údaje stavby

Druh stavby	: RODINNÝ DŮM „BEÁTA“
Místo stavby	: kat. území Velká Hraštice, p.p.č. 91/48
Stavebník	: Ekaterina Matveeva U Slovanky 2440/5C 182 00 Praha
Hlavní projektant	: Ing. Karel Peterka THERMO PLUS – projektový ateliér Ostrčilova 930 541 01 Trutnov Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – ČKAIT 0600797
Projektant – statika	: Ing. Adolf Herman Svatoplukova 41 796 01 Prostějov Aut. inženýr v oboru statika a dynamika staveb – ČKAIT 1201720
Zakázka číslo	: 030/21/TP
Datum	: listopad 2021

2) Úvod

Předmětem této části projektové dokumentace je architektonicko-stavební řešení novostavby přízemního rodinného domu s využitým podkrovím – typ „BEÁTA“ v katastrálním území Velká Hraštice na p.p.č. 91/48.

3) Konstruktivní řešení

3.1) Zemní práce

Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice v celé ploše, včetně rozšíření základových pasů. Zemina se na vhodném místě uloží, aby se zpětně použila při závěrečných terénních úpravách.

Výkop základových rýh bude proveden strojně s ručním dočištěním. Vytěžená zemina se ihned odveze na veřejnou skládku a na staveništi se jí uloží tolik, kolik bude zapotřebí pro zásypy a pro úpravu terénu před nanesením humusu.

Výkopy se zaměří a provedou podle stavebního výkresu označeného „Základy“.

3.2) Základy

Výkop základových pasů/patek při strojní těžbě zeminy musí být o něco menší a teprve bezprostředně před betonováním se provede ruční začištění. Vytěžená zemina se použije na zásypy, násypy a hrubé terénní úpravy v okolí domu. Výkopy budou prováděny v zeminách třídy rozpojitelnosti 3 - 4, max. napětí základové spáry 0,15 MPa. Při zakládání nutno respektovat nezámrznou hloubku s ohledem na omezení vlivu vysychání základové půdy 1,2 m od upraveného terénu a osazení základové spáry min. 0,500 m do rostlého terénu.

Projekt předpokládá, že základová spára trvale nezasahuje pod hladinu spodní vody, a že se zde nevyskytuje agresivní voda. Dojde-li při provádění stavby ke zjištění jiných základových poměrů než uvažuje projektová dokumentace, musí být rozměrově upraveny základové konstrukce a přehodnocen způsob zakládání stavby.

Nebyl proveden IGP – předpokládaná zemina F6 –tuhá nutno ověřit geotechnikem!

Základová spára bude před betonáží základů protokolárně převzata technickým dozorem investora stavby!!!

Podrobně viz „STATIKA – technická zpráva“ (zpracovatel: Ing. Adolf Herman).

Základové pasy se vybetonují **ihned po provedení výkopů základových rýh** – 1.stupeň z betonu C 25/30 XC2 CI 0,4 měkké až zvlhlé konzistence, který bude vyztužen třmínky – ohnutá ocelová KARI síť 8/150 x 8/150 ve tvaru „U“ výška min. 250 mm.

Druhý stupeň základů je navržen ze ztraceného bednění BEST šířky 400 mm (dům) a šířky 300 mm (zahradní nářadí) se zálivkou z betonu – C 25/30 XC2 CI 0,4 (B 30), výztuž B500B (10505 - R) tj.2 Ø R12 do každé ložné spáry + Ø R 12 svisle á 250 mm - viz příloha „Základy“.

Prostupy jednotlivých technických vedení (vodovod, kanalizace a elektro) budou provedeny dle příslušných oddílů projektové dokumentace!!!

Při betonáží základů bude 50 mm nad jejich dno uložen základový zemnič FeZn 30/4 s vývodem FeZn Ø 10 (viz oddíl projektu „ELEKTROINSTALACE“).

Násep pod podkladní železobetonovou deskou (včetně zásypu mezi základové pasy) bude proveden prokazatelně dobře hutnitelnou zeminou (štěrkopísky s odpovídající frakcí hrubozrnné a jemnozrnné složky) – hutnit na míru zhutnění vyjádřenou hodnotami minimálně $E_{def2} = 50$ MPa při poměru $E_{def2}/E_{def1} < 2,5$. Hutnění je nutno provádět po vrstvách výšky max. 100 mm !!!

Podkladní betonová mazanina tl. 150 mm C 25/30 XC2 CI 0,4 (B 30), výztuž B500B (10505 - R), spočívající na štěrkovém podsypu min. tl. 200 mm, bude vyztužena při spodním i vrchním líci ocelovou svařovanou sítí 8/150 x 8/150 mm **při obou površích**. Před betonáží se na podsyp položí PE folie, aby nedošlo k prolití betonu mezi kamenivo.

Vodotěsná izolace podlahy bude provedena ve složení:

- * 2x asfaltový lak penetrační
- * 2x hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 MINERAL (atest na radon)
- * instalační vedení prostupující ze země do objektu musí být řádně utěsněny !!!

NÁVRH PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ

Všechny kontaktní konstrukce (podlahy) musí být provedeny v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací. Všechny prostupy těmito konstrukcemi musí být provedeny těsně. V souladu s čl. 5.5.2 ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží je-li pod stavbou vytvořena drenážní vrstva o vysoké propustnosti nebo je-li součástí kontaktní konstrukce podlahového vytápění, musí být protiradonová izolace provedena v kombinaci s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci a bez ohledu na koncentraci radonu v podloží. Závěr: konstrukce 1. kategorie těsnosti musí být doplněna o odvětrání podloží pomocí drenážních systémů.

Drenážní systém se ukládá do souvislé drenážní vrstvy o tl. 200 mm vytvořené z vhodného kameniva frakce 16/32 mm. Proti penetraci betonu při betonáži podkladní betonové desky musí být drenážní vrstva na povrchu chráněna (např. fólií apod.). Navržený drenážní systém je odvětráván svislým potrubím o průměru 125 mm nad střechu objektu, kde se zakončí hlavicí. Navržený odvětrávací systém je pasivní, ale měl by být připraven na přeměnu v aktivní systém. Pro možnost přeměny pasivního systému na aktivní se v potrubí připraví možnost v půdním prostoru umístit ventilátor s časovým spínačem a tlumičem hluku, jak před ventilátorem, tak i za ventilátorem. Potrubí procházející interiérem musí být v těsném provedení (např. lepené hrdlové spoje u potrubí z PVC). Drenážní potrubí se ukládá v mírném sklonu od svislého potrubí, tak aby případný kondenzát mohl odtékat do drenážní vrstvy a neznemožnil proudění vzduchu. S ohledem na různé teploty je vhodné opatřit svislé odvodné potrubí izolací, aby se zamezilo kondenzaci jak na vnějším tak i na vnitřním povrchu. Před zakrytím protiradonové izolace se musí provést kontrola její celistvosti a neporušenosti. Doporučuje se prověřit plynotěsnost spojů jednotlivých pásů a prostupů protiradonovou izolací. Protiradonová izolace musí být před položením dalších vrstev chráněna proti poškození vhodným způsobem (např. překrytí ochrannou textilií, deskami z plastů vrstvou prostého betonu apod.).

3.3) Svislé konstrukce

Všechny svislé konstrukce jsou dokumentovány na stavebních výkresech „Základy“, „Přízemí“, „Podkroví“ a „Řezy“.

Podle této dokumentace je nutno přesně zaměřit a založit všechny konstrukce, umístění dveřních a okenních otvorů.

První řádek obvodového zdiva domu (viz řezy a pohledy) bude vyzděn ze soklových broušených cihel POROTHERM 38 TS Profi P8 (248x380x249 mm) na základací maltu POROTHERM Profi AM.

Druhý řádek obvodového zdiva domu (viz řezy a pohledy) bude vyzděn z broušených cihel POROTHERM 38 T Profi P8 (248x380x249 mm) na základací maltu POROTHERM Profi AM.

Obvodové zdivo domu (od 3. řádku – viz. řezy a pohledy) bude z broušených cihel POROTHERM 44 T Profi P8 (248 x 440 x 249 mm) včetně cihel doplňkových (polovičních) POROTHERM 44 T Profi 1/2 (125 x 440 x 249 mm) na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi, která se nanáší na celou plochu ložných spár.

První řádek obvodového zdiva skladu zahradního nářadí (viz řezy a pohledy) bude vyzděn ze soklových broušených cihel POROTHERM 24 S Profi P10 (372x240x249 mm) na základací maltu POROTHERM Profi AM.

Obvodové zdivo skladu zahradního nářadí (od 2. řádku – viz. řezy a pohledy) bude vyzděno z broušených cihel POROTHERM 24 Profi P10 (372x240x249 mm) na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi, která se nanáší na celou plochu ložných spár.

Skladba soklu - viz příloha „Skladba konstrukcí“.

Vnitřní nosné zdivo tl.250 mm bude z cihel broušených POROTHERM 24 Profi P10 (372x240x 249 mm) na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi (malta je součástí dodávky cihel). První řádek bude vyzděn z cihel broušených POROTHERM 24 S Profi P10 (372x240x249 mm) na základací maltu POROTHERM Profi AM.

Příčky tl.150 mm budou z cihel broušených POROTHERM Profi 14 P10 (497x140x249 mm) na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi.

Příčky tl.125 mm budou z cihel broušených POROTHERM Profi 11,5 P10 (497x115x249 mm) na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. První řádek bude vyzděn na základací maltu POROTHERM Profi AM.

Při zdění je nutno se řídit aktuálními technologickými předpisy a doporučeními výrobce zdícího materiálu.

Drážky a prostupy jednotlivých technických vedení ve zdivu budou provedeny dle jednotlivých oddílů projektové dokumentace.

Opláštění montážního prvku GEBERIT Duofix (pro závěsné WC) v místnosti č. 108 v přízemí a č. 205 v podkroví bude ze sádrovláknitých desek FERMACELL tl. 12,5 mm připevněných ke kovové nosné konstrukci.

Při zdění je nutno se řídit aktuálními technologickými předpisy a doporučeními výrobce zdícího materiálu.

Drážky a prostupy jednotlivých technických vedení ve zdivu budou provedeny dle jednotlivých oddílů projektové dokumentace.

Nadpraží nad dveřními otvory v obvodovém zdivu jsou navrženy z keramických překladů POROTHERM „PTH KP 7“ (celkem 4 ks nad každým otvorem s vloženou tepelnou izolací – pěnový polystyren tl. 140 mm).

Nadpraží nad dveřmi ve vnitřním nosném zdivu je navrženo z keramických překladů POROTHERM „PTH KP 7“ (celkem 3 ks nad otvorem).

Nadpraží nad otvory v příčkách tl. 125 mm je navrženo z keramických překladů POROTHERM „PTH KP 11,5“ (celkem 1 ks nad otvorem).

Nadpraží nad vstupními dveřmi je navrženo železobetonové monolitické, vyztužené 2 x I 200 s tepelnou izolací tl. 120 mm na vnějším líci a tl. 80 mm na spodním líci.

Nadpraží nad dveřmi a oknem do skladu zahradního nářadí je součástí železobetonového věnce.

Výpis překladů je uveden přímo na výkresech „Přízemí“ a „Podkroví“.

3.4) Stropy, podlahy a podhledy

Konstrukce stropu nad přízemím je navržena z keramobetonových nosníků POT se svařovanou prostorovou výztuží FERT a z cihelných stropních vložek MIAKO P zmonolitněných betonem C 25/30 XC1 – CI 0,2 (B 30) do výšky 60 mm nad horní líc vložek.

Provedení stropu je zřejmé z výkresu „Skladba stropu nad přízemím“.

Železobetonový ztužující věnec bude proveden v úrovni stropní konstrukce. Vnější líc věnce bude vyzděn z věncovek POROTHERM VT 8/25 PROFI (80 x 497 x 249 mm) na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi, ke kterým bude přiložena tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 140 mm. Věnec profilu cca 230x250 mm bude z betonu C 25/30 XC1 – CI 0,2 (B 30), výztuž B500B (10505 - R) – podélná výztuž 4x ø R14, třmínky ø R 6 v osové vzdálenosti á 125 mm.

Železobetonový ztužující věnec pod pozednicí v podkroví profilu cca 270x250 mm bude z betonu C 25/30 XC1 – CI 0,2 (B 30), výztuž B500B (10505 - R) – podélná výztuž 4x ø R14, třmínky ø R 6 v osové vzdálenosti á 125 mm a s ohledem na výšku „půlštoku“ pod pozednicí bude věnec prokotven s výztuží stropní konstrukce pomocí ocelové pásoviny 80/6mm. Vnější líc věnce bude vyzděn z věncovek POROTHERM VT 8/25 PROFI (80 x 497 x 249 mm) na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi, ke kterým bude přiložena tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 140 mm.

Podlahy přízemí budou izolovány deskami pěnového polystyrenu tl. 160 mm – Isover EPS Grey 100.

Podlahy v podkroví jsou izolovány deskami pěnového polystyrenu tl. 60 mm – Isover EPS 100.

Skladba vnitřních podlah je uvedena v příloze „Skladba konstrukcí“.

Šikmý podhled nad podkrovím bude tvořen sádrokartonovými deskami RB (A) Active Air tl. 15 mm, v koupelně a WC impregnovaný RBI (H2) - pro vlhké proozy, které budou přichyceny přes pozinkované profily CD 60/27 do stavěcích třmenů výšky 35 mm (s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl. 40 mm) vynášené krokovými nástavci RIGIPS s vloženou izolací Isover ORSIK tl. 80 mm. Na krokové nástavce bude realizována parozábrana DELTA - REFLEX (od firmy DÖRKEN) včetně systémových doplňků – lepidlo DELTA-TIXX, stlačitelná těsnicí páska DELTA – KOM-BAND. Prostor mezi krokvemi bude vyplněn tepelnou izolací Isover ORSIK tl. 220 mm.

Vodorovný podhled nad podkrovím (v místnostech se světlou výškou 2,55 m) bude tvořen sádrokartonovými deskami RB (A) Active Air tl. 12,5 mm, v koupelně a WC impregnovaný RBI (H2) - pro vlhké proozy, které budou přichyceny přes pozinkované profily CD 60/27 do stavěcích

třmenů výšky 35 mm (s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl.40 mm) vynášené krokrovými nástavci RIGIPS s vloženou izolací Isover ORSIK tl.100 mm. Na krokrové nástavce bude realizována parozábrana DELTA - REFLEX (od firmy DÖRKEN) včetně systémových doplňků – lepidlo DELTA-TIXX, stlačitelná těsnicí páska DELTA – KOM-BAND.

Vodorovný podhled nad podkrovím (v místnostech se světlou výškou 2,35 m) bude tvořen sádkartonovými deskami RB (A) Active Air tl.12,5 mm, v koupelně a WC impregnovaný RBI (H2) - pro vlhké provozy. Podrobný popis konstrukce tohoto podhledu je uveden v příloze „Skladba konstrukcí“ – skladba „S5“.

3.5) Schodiště

Jednoramenné zakřivené schodiště z přízemí do podkroví bude tvořeno železobetonovou monolitickou deskou tl.150 mm pnutou mezi základ, obvodové zdivo a stropní desku – beton C 25/30 XC1 – CI 0,2 (B 30), výztuž B500B (10505 – R), tj. $\varnothing$ R14 á 150 mm (nosná výztuž) a $\varnothing$ R8 á 300 mm (rozdělovací výztuž). Stupně budou na desku nabetonovány.

Jako finální úprava je navržen obklad stupňů i podstupnic – **při realizaci monolitické železobetonové konstrukce schodiště je nutno zohlednit konkrétní tloušťku obkladu stupňů i podstupnic !!!**

Schodišťové zábradlí bude dřevěné sestávající ze sloupků, madla a zábradlové výplně.

3.6) Výplně otvorů, větrání a klimatizace

Vchodové dveře, okna, dveře na terasu jsou navrženy dřevěné „EURO“ – odstín tmavě hnědý, zasklené izolačním trojsklem ($U_{\max \text{ oken}} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$). Venkovní okenní parapety jsou navrženy hliníkové – např. od firmy GUTMANN odstín dle výběru investora.

Rámy oken a dveří budou opatřeny na vnitřním líci parotěsnou okenní folií a na vnějším líci paropropustnou okenní folií (např. od firmy Illbruck) v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování (platnost od května 2014) !!!

Střešní okna jsou navržena značky VELUX GPU (tj. výklopně-kyvná s ventilační klapkou) s izolačním trojsklem proti hluku a přehřívání, včetně izolačního rámu + plisovaného límce „BDX“ a integrované parozábrany „BBX“. **Okna budou namontována proškolenou osobou v souladu s montážními pokyny výrobce !!!**

Ke vstupu do podstřešního prostoru (kontrola, přístup na střechu) budou sloužit skládací půdní schody – např. „WIPPRO“ model GM-4 Isotec – 100 mm tepelné izolace (rozměr 700 x 1200 mm). Při objednání nutno specifikovat výšku místnosti !!!

Vnitřní dveře budou dřevěné typové – např. „SAPELI“ s dřevěnými obložkovými zárubněmi.

Větrání je navrženo centrální pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné v místnosti č. 109 – sprcha + domácí práce (viz samostatná část projektu).

Podrobná specifikace výrobků PSV je uvedena v samostatné příloze „Výpis prvků PSV“.

3.7) Zastřešení

Krov je navržen vaznicové soustavy se středovými vaznicemi, podepřených sloupky, které jsou navrženy ze svařovaných ocelových nosníků (2x U 100), které jsou ukončeny „korýtky“ z ocelového plechu, do nichž bude vaznice uložena. Pozednice, vaznice, krokve a kleštiny budou z hraněného řeziva C24.

Pozednice bude přikotvena pomocí kotevních šroubů, které budou přivařeny k věncové výztuži, variantně pomocí lepených kotev – závitová tyč $\varnothing$ 16 mm v osových vzdálenostech max.1,5 m – např. od firmy FISCHER – typ FIS A M16 – 300 mm.

Provedení krovu je zřejmé z příloh „Krov“ a „Řezy“.

Konstrukční dřevo bude napuštěno vhodným fungicidním napouštědlem atestovaným pro přímý styk s navrženou podstřešní folií !!!

Střešní plášť je tvořen podstřešní izolační folií - energeticky úsporná membrána DELTA-MAXX PLUS od firmy DÖRKEN (s těsnicí páskou DELTA - SB 60 v místě přichycení kontralatí), včetně systémových doplňků DELTA-MULTI-BAND, DELTA-FLEXX-BAND a DELTA THAN (kaučukové lepidlo), kontralatěmi 50/50 mm, latěmi 50/40 mm a střešními betonovými taškami BRAMAC „CLASSIC“ břidlicově černý včetně protisněhových tašek s hákem a příslušných doplňků (univerzální střešní okno, taška odvětrání z umělé hmoty včetně nástavce s krytem, prostupová taška z umělé hmoty pro anténu, ochranná větrací mřížka univerzální, umělohmotný větrací pás hřebene, atd.) – viz specifikace v příloze „Střecha“.

Tepelná izolace šikmé části podkroví bude provedena v prostoru mezi krokviemi (na celou jejich výšku) z desek Isover ORSIK celkové tl. 220 mm, na které bude podvěšen kovový rošt (CD profil do stavěcích třmenů výšky 35 mm) vynášený krokrovými nástavci RIGIPS s vloženou izolací Isover ORSIK tl. 80 mm, na krokrové nástavce bude realizována parozábrana DELTA - REFLEX a mezi nosnou konstrukcí sádrokartonového podhledu z pozinkovaných profilů bude vložena tepelná izolace Isover ORSIK tl.40 mm.

Tepelná izolace vodorovné části podkroví (sv. výška 2,55 m) bude provedena v prostoru mezi kleštinami (na celou výšku) z desek Isover ORSIK tl.200 mm (vydrátkovat), na které bude podvěšen kovový rošt (CD profil do stavěcích třmenů výšky 35 mm) vynášený krokrovými nástavci RIGIPS s vloženou izolací Isover ORSIK tl.100 mm, na krokrové nástavce bude realizována parozábrana DELTA - REFLEX a mezi nosnou konstrukcí sádrokartonového podhledu z pozinkovaných profilů bude vložena tepelná izolace Isover ORSIK tl.40 mm.

Tepelná izolace vodorovné části podkroví (sv. výška 2,35 m) bude provedena v prostoru mezi kleštinami (na celou výšku) z desek Isover ORSIK tl.200 mm (vydrátkovat). Z boku párových klestín bude z obou stran přichycen FN šroubem drát s okem + rychlozávěs pérový (max.vzdálenost 0,75 m) vynášející kovový profil CD 60/27 s vloženou izolací Isover ORSIK tl.140 mm, na které bude realizována parozábrana DELTA - REFLEX a sádrokartonový podhled. K tomuto podhledu bude MOLLY kotvou přichycen do horních kovových profilů spodní RigiProfil CD 60/27 (přes rychlozávěs pérový + drát s okem), čímž se vytvoří vzduchová mezera výšky cca 190 mm pro rozvody VZT)

Strop nad podkrovím není pochozí. Pro případný vstup (údržba, přístup na střechu) budou napříč přes kleštiny položeny fošny tl.32 mm v pruhu šířky cca 1,0 m.

Okapy a střešní svody jsou navrženy z pozinkovaného plechu + nátěr.

3.8) Úpravy povrchů

Vnitřní zdívo a stropy budou mít vápenocementovou omítku štukovanou opatřenou penetrací a malbou – např.2x bílý PRIMALEX PROJEKT. Sádrokartonový podhled bude rovněž opatřen penetrací a malbou vhodnou na sádrokarton s dostatečnou kryvostí.

Ve vyznačených prostorách bude proveden keramický obklad do výšky uvedené v půdorysech, v kuchyni v pásu mezi horními a dolními skříňkami (tj. cca 600 mm).

Nášlapná vrstva podlah je uvedena přímo na výkresech „Přízemí“ a „Podkroví“.

Venkovní sokl bude obložen extrudovaným polystyrenem tl. 60 mm a opatřen obkladem klinkerovými pásky TERCA, barevný odstín tmavě hnědý - viz příloha „skladba konstrukcí“.

Fasáda je navržena WEBER.PAS AQUABALANCE, tenkovrstvá jemnozrnná (zrno 1,5 mm), barevný odstín č. OK4C – okrový v kombinaci s obkladem klinkerovými pásky.

Fasáda je navržena v následující skladbě:

- * weber.dur 137 – lehčená jádrová omítková tl.15 mm
- * weber therm R 178 (oka 8x8 mm) – výztužná tkanina (nevrstvá se plošně – diagonály, překlady)
- * weber.dur štuk UNI – vrovňání plochy
- * weber.pas. AQUABALANCE – vrchní pastovitá omítková (zrno 1,5 mm) - odstín OK4C - okrový.

Při provádění omítek je třeba dodržet technologické předpisy – zejména tzv. „zrání omítek“. Každá vrstva omítky, která tvoří podklad pro další vrstvu, musí zrát minimálně 1 den/1 mm tloušťky, nejméně však 14 dní (a to i při minimální tloušťce jedné vrstvy 10 mm). Pro zamezení vzniku smršťovacích trhlin se doporučuje vrstvu omítky v prvních dvou dnech udržovat ve vlhkém stavu !!!

Nadstřešní část komína bude zateplena minerální izolací Isover TF tl.50 mm a opatřena tmelem se síťovinou a fasádní omítkou. Krycí deska komína je navržena systémová s přesahem nerezová.

4) Závěr

Během výstavby je třeba dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce ve stavebnictví dané bezpečnostními předpisy, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Charakter díla nevyžaduje žádná mimořádná bezpečnostní opatření.

Stavební práce musí být provedeny dle schválené projektové dokumentace a v souladu s příslušnými ČSN.

Veškeré změny a odchylky od projektové dokumentace musí být předem konzultovány a písemně odsouhlaseny projektantem zápisem ve stavebním deníku. Případné nesrozumitelnosti či nejasnosti doporučuji rovněž konzultovat – telefonický kontakt: 732523558, mobil: 603498475, e-mail: peterka@thermo-plus.cz.

V Trutnově, listopad 2021

Vypracoval: Ing. Karel Peterka

UPOZORNĚNÍ !!!

**Projektová dokumentace rodinného domu – typ „BEÁTA“
je duševním majetkem projektového ateliéru:**

Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS, Trutnov

**Projektová dokumentace nesmí být užívána, šířena kopiemi a uveřejňována
bez předchozího písemného souhlasu autora !!!**